

分布式相控阵使能的物联网设备高精度定位

实测实验报告

四分支复响应恢复、宽带 AOA 与多站定位验证

项目编号：202661066

项目类型：校级 SRTP 创新训练项目

项目负责人：王越

项目成员：王越、杨天宇、杨沛峰

指导教师：范伟

实测日期：2026 年 8 月 29 日

报告日期：2026 年 9 月 18 日

本报告仅针对现有实测数据及其计算结果。

Wireless InSite 仿真正在开展，不在本报告中预写尚未形成的结果。

摘要

本实验使用 Anritsu MS46322B 矢量网络分析仪和 32 通道、 8×4 阵元相控阵，在同一信源位置下完成四个阵列位置的 On/Off、Hadamard 和 REV 测量。三种采集方式形成四条分析分支：Branch 1 复数 DFT、Branch 2 On/Off、Branch 3 Hadamard 和 Branch 4 严格功率 REV。Branch 4 在形成 $|Z_{\text{REV}}|^2$ 后完全不再使用 VNA 相位，仅由功率随受控相移的变化恢复阵元相对复响应，再执行宽带 AOA 估计和多站几何定位。

标准 51 频点分析中，Branch 1 与 Branch 4 的阵元复响应相干系数为 0.943，对齐相位均方根误差为 15.30° 。四条分支的四站定位误差分别为 1.160 m、1.172 m、1.162 m 和 1.122 m，估计位置高度集中，且均表现出相似的 y 方向偏差。进一步枚举 Branch 4 的全部 3–9 次相移观测子集后，共得到 469 种复响应方法和 5159 条定位链。相移观测数增加时，功率 REV 的有效率、复相干和相位误差均稳定改善，但四站定位误差中位数仍保持在约 1.12–1.17 m。

这些结果说明功率 REV 分支没有出现相对于三个复数参考分支的结构性失效，且能够恢复 AOA 所需的主要阵元相对幅相信息。四分支共同出现的绝对偏差更可能由硬件与射频链路误差、尺规和姿态记录误差、未去嵌通道、室内电磁干扰及多径传播等共同作用形成；现有数据只能说明其总体影响，不能唯一分离各误差源。本实验因此验证了功率 REV 到多站定位的路径可行性，但不把约 1.1 m 的结果表述为已经达到亚米级高精度。

关键词：功率 REV；相控阵；到达角；多站定位；Hadamard 编码；实测验证

目录

1 实验目的与报告范围	1
2 实验系统与测量场景	1
2.1 硬件与扫频设置	1
2.2 多站几何与数据范围	2
3 四分支复响应恢复方法	3
3.1 Branch 1: 复数 DFT 参考	3
3.2 Branch 2: On/Off 直接测量	3
3.3 Branch 3: Hadamard 正交编码	3
3.4 Branch 4: 严格功率 REV	4
4 比较指标、AOA 与定位方法	4
4.1 复响应一致性	4

4.2	宽带 AOA	4
4.3	多站几何定位	5
5	标准四分支结果	5
5.1	复响应一致性	5
5.2	单站 AOA	6
5.3	四站定位	6
6	Branch 4 全相移子集穷举	8
6.1	穷举空间与完整性	8
6.2	相移观测数对响应与定位的影响	8
7	误差分析与讨论	10
7.1	数据能够直接支持的判断	10
7.2	可能的共同误差来源	10
7.3	结果边界	11
8	结论	11
9	复现入口与数据文件	12

1 实验目的与报告范围

本项目希望在不为每个阵元配置独立高精度相位测量链路的条件下，利用多个受控相移状态下的合成功率，恢复阵元相对复响应，并将其用于 AOA 估计和多站三维定位。本次实测报告的目的包括：

1. 验证严格功率 REV 能否在不使用 VNA 实测相位的条件下恢复可用于 AOA 的阵元相对复响应；
2. 使用复数 DFT、On/Off 和 Hadamard 三条参考分支交叉检查功率 REV；
3. 比较四条分支的单站 AOA、两站/三站/四站定位结果；
4. 通过全部相移观测子集穷举，判断结论是否依赖某一个特定相移组合；
5. 根据实测数据如实说明当前系统的精度边界和可能误差来源。

本报告不包含尚在进行中的 Wireless InSite 仿真结果。Wireless InSite 仍是项目需要完成的工作，完成后应作为独立传播仿真层纳入项目总报告；其尚未完成不改变本报告对现有实测数据的统计事实。

2 实验系统与测量场景

2.1 硬件与扫频设置

实验系统的主要参数见表 1。

表 1: 实测硬件与采集参数

项目	配置
矢量网络分析仪	Anritsu MS46322B
阵列控制模块	Jiexi BCS3085A-32T1-B1, 1 入 32 出 APM (32 路输出)
实体阵列	4×8 微带贴片天线阵列, 共 32 个阵元; 本文按 x 方向 8 个、 z 方向 4 个记为 8×4
测量场地	实验前方案记录为 A6-409 办公室内及楼道
DUT/Probe 方案	4×8 贴片阵列, Horn/全向天线
阵元间距	行向和列向均为 3.5 cm
工作频段	实验前系统方案为 C band 4–8 GHz; 本次实际扫频为 4.5–5.5 GHz, 中心频率 5.0 GHz
频点数与 IFBW	2001 点, IFBW 5 kHz
阵面与朝向	阵面平行于 xoz 平面, 法向朝 $+y$; 被测天线朝 $-y$
校准状态	未进行背景相减、逐通道校准和自由空间去嵌

实验前系统框图中, VNA 一端连接 1 入 32 出 APM, APM 通过 32 路 RF chain 分别驱动贴片阵元; VNA 另一端连接待测设备或探头。方案采用一个实体相控阵, 通过移动阵列至少两次形成多个观测位置, 再执行 AOA 定位。本次实际采集进一步扩展为同一信源下的 Location1–4 四个阵位, 并额外保留 Location5 单站数据。

实验前方案列出了 REV 码本、MUSIC 和 Beamforming。该内容反映实验准备阶段的算法选项; 本报告的最终数据处理以四分支复响应恢复和宽带非相干 Bartlett AOA 为准, 不把方案图中的算法名称误写为本次已经使用的处理方法。

阵元按四个 z 高度层编号, 每层包含沿 x 方向排列的 8 个阵元。相对于阵列几何中心, 阵元坐标为

$$x = (r - 4.5) \times 0.035 \text{ m}, \quad z = (2.5 - c) \times 0.035 \text{ m}, \quad (1)$$

其中 $r = 1, \dots, 8$, $c = 1, \dots, 4$ 。

2.2 多站几何与数据范围

Location1–4 使用同一信源位置, 可组成多站定位闭环。坐标见表 2, 原始记录由厘米统一换算为米。

表 2: 四个阵列位置与信源真值

对象	x (m)	y (m)	z (m)
Location1 阵列中心	1.32	-0.11	1.69
Location2 阵列中心	2.42	-0.11	1.69
Location3 阵列中心	0.00	0.00	1.69
Location4 阵列中心	-1.21	0.00	1.69
被测信源真值	0.00	3.09	1.50

Location1–4 均包含 On/Off、Hadamard 和 REV 数据。Location5 使用另一个信源位置且只有 On/Off 数据，因此只适合作为单站观察，不进入本报告的四站闭环。结果根目录中另有一组场景元数据未闭合的 Hadamard 数据，也不纳入正式统计。

3 四分支复响应恢复方法

3.1 Branch 1: 复数 DFT 参考

REV 测量包含 $0^\circ, 45^\circ, \dots, 315^\circ$ 八个唯一相位以及 360° 闭合重复点。Branch 1 对前八个唯一相位下的复数总响应 $Z(\phi_k)$ 提取一阶 DFT 分量：

$$H_{B1} = \frac{1}{8} \sum_{k=1}^8 Z(\phi_k) e^{-j\phi_k}. \quad (2)$$

该分支使用 VNA 相位，与 Branch 4 共用同一套原始 REV 采集，是最直接的同源复数参考。

3.2 Branch 2: On/Off 直接测量

每次只开启一个目标阵元，其余阵元设置为高衰减状态，直接测得每个阵元的复数 S_{21} ，形成 H_{Direct} 。该方法直观，但会受到开关隔离度、逐状态漂移和测量链路误差影响，因此作为参考而不是无误差真值。

3.3 Branch 3: Hadamard 正交编码

32 个阵元同时工作并依次施加 32 组 $0^\circ/180^\circ$ 正交码字。令 Hadamard 码矩阵为 C 、阵元响应为 h 、码字测量为 Y ，则

$$Y = Ch, \quad H_{B3} = \frac{C^H Y}{32}. \quad (3)$$

该分支可获得编码复响应，但也可能受到多通道同时工作时的非线性、移相误差、互耦和漂移影响。

3.4 Branch 4: 严格功率 REV

Branch 4 首先对 REV 原始复数总响应取模平方：

$$P(\phi) = |Z_{\text{REV}}(\phi)|^2. \quad (4)$$

从此步骤开始，算法不再访问 VNA 相位。功率模型写为

$$P(\phi) = D + 2 \operatorname{Re}\{C e^{j\phi}\}, \quad C = B^* H, \quad (5)$$

其中 B 为其余阵元形成的背景场， H 为目标阵元响应。对直流项、余弦项和正弦项进行最小二乘拟合后，根据二次根关系恢复相对响应 $H/(B+H)$ 。该响应允许存在一个全阵列公共复比例；公共增益和公共相位零点不改变阵元间相对波前，因此不影响 AOA。

分支隔离原则： Branch 4 的定位输入只能来自 $|Z_{\text{REV}}|^2$ 重算得到的 H_{RevPower} 。VNA 复相位只用于 Branch 1 和离线对照，不能回流到 Branch 4。历史 MAT 文件中的旧 H_{RevPower} 曾引入复数背景相位，本报告不使用该旧字段。

4 比较指标、AOA 与定位方法

4.1 复响应一致性

同一位置、同一频点的两组 32 阵元响应记为 a 和 b 。仅允许使用一个对全部阵元共有的复标量

$$q = \frac{a^H b}{a^H a} \quad (6)$$

对齐整体增益和相位零点。之后计算复相干系数、对齐相位 RMSE、复数 NMSE 和幅度 NRMSE。该操作不包含逐阵元调参。

4.2 宽带 AOA

正式定位在 4.5–5.5 GHz 内均匀选取 51 个频点，采用宽带非相干 Bartlett 方向余弦搜索。每个频点允许独立的公共复增益，将归一化空间匹配得分跨频点平均后得到方向向量。该实现适用于当前单次复响应观测，不把单快拍秩一数据误写为可稳定区分子空间的 MUSIC 结果。

4.3 多站几何定位

两站定位取两条空间方向直线最近点的中点；三站和四站定位最小化估计点到全部方向线的垂距平方和，并用 Huber IRLS 降低异常射线影响。每个结果同时检查射线参数是否向前。

射线 RMS 仅反映多条射线的内部交汇一致性，不等于相对真实坐标的定位误差。带有共同方向偏差的射线可以在错误位置紧密交汇，因此报告始终同时给出真值误差。

5 标准四分支结果

5.1 复响应一致性

表 3 为标准 51 频点分析中，先对频点取中位数、再对四个阵位取中位数的结果。

表 3: 四分支两两复响应一致性

分支对	相干系数	相位 RMSE	复数 NMSE	幅度 NRMSE
B1-B2	0.819	40.28°	-4.91 dB	0.384
B1-B3	0.971	14.65°	-12.46 dB	0.161
B1-B4	0.943	15.30°	-9.97 dB	0.257
B2-B3	0.827	37.40°	-5.12 dB	0.370
B2-B4	0.737	45.91°	-3.41 dB	0.477
B3-B4	0.913	22.44°	-7.96 dB	0.294

Branch 1 与 Branch 4 的同源对照最关键。Branch 4 主动丢弃 VNA 相位后仍取得 0.943 的相干系数和 15.30° 的相位 RMSE，说明功率 REV 已恢复 AOA 所需的主要阵元相对幅相结构。Branch 2 与其他分支的复响应一致性相对较弱，但后续 AOA 和定位仍与其他分支接近，提示绝对定位结果还受到分支之外的共同系统因素影响。

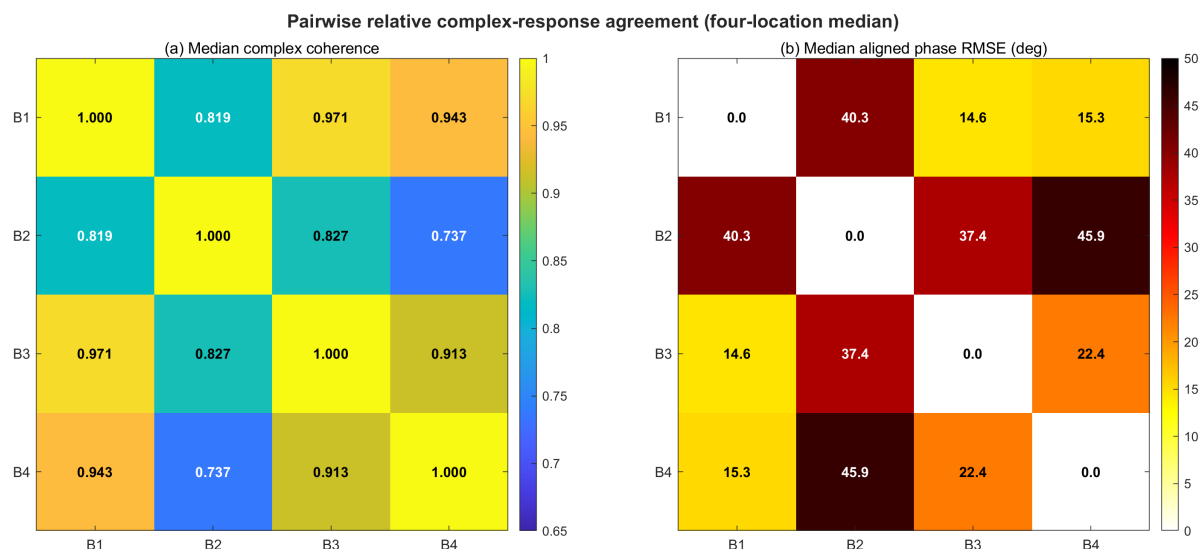


图 1: 四分支相对复响应的一致性矩阵。对角线表示同一分支；非对角元素为四个阵位的中位统计。

5.2 单站 AOA

四条分支在每个阵位的角误差非常接近，见表 4。Location2 在所有分支中均为最大误差，Location4 均为最小误差。这种“误差主要随阵位变化、而不是随分支变化”的现象，是共同环境与几何误差的重要证据。

表 4: 四分支单站 AOA 角误差（单位：度）

分支	Location1	Location2	Location3	Location4
B1 复数 DFT	12.16	16.69	8.37	5.16
B2 On/Off	11.75	16.93	9.42	5.44
B3 Hadamard	12.07	16.73	8.71	5.31
B4 功率 REV	11.75	16.25	8.37	5.16

5.3 四站定位

真实信源坐标为 (0, 3.09, 1.50) m。四站正式结果见表 5 和图 2。

表 5: 四分支四站定位结果

分支	x (m)	y (m)	z (m)	真值误差 (m)	射线 RMS (m)
B1 复数 DFT	-0.264	1.962	1.557	1.160	0.269
B2 On/Off	-0.259	1.949	1.571	1.172	0.283
B3 Hadamard	-0.259	1.958	1.554	1.162	0.277
B4 功率 REV	-0.263	2.001	1.564	1.122	0.263

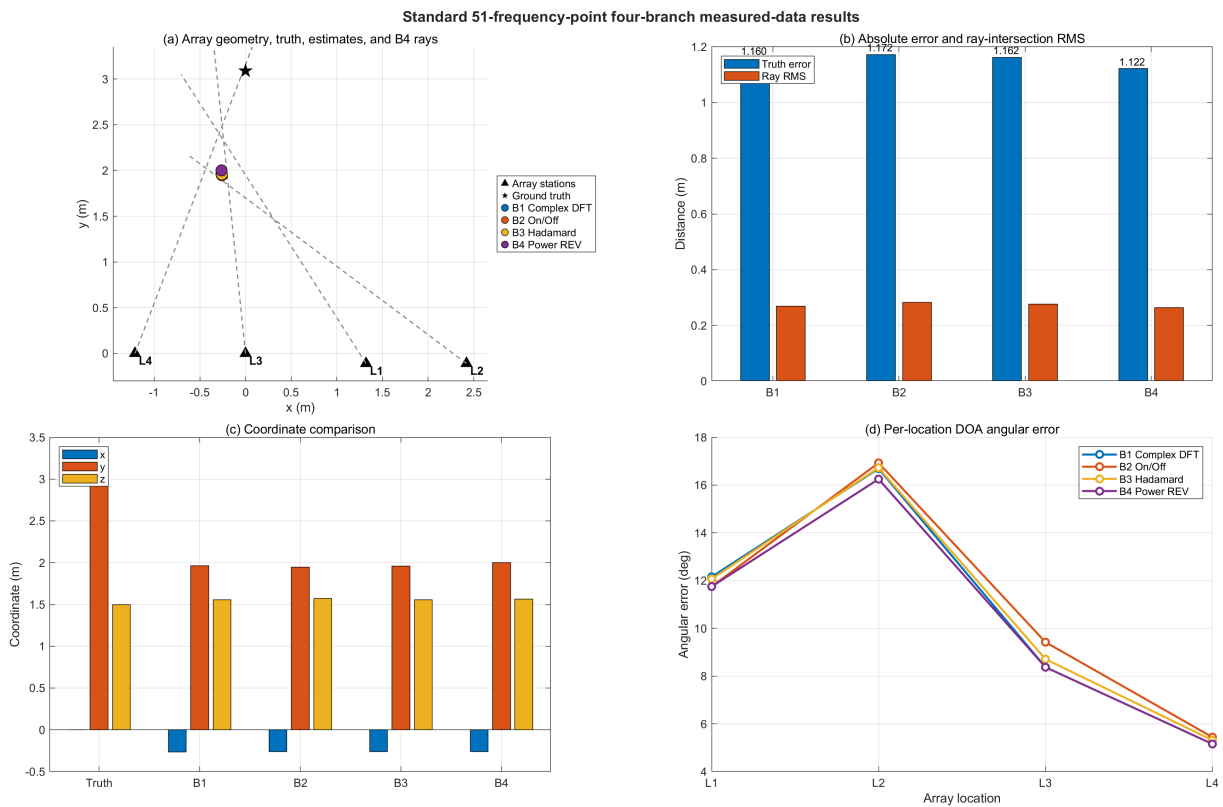


图 2: 标准 51 频点四分支实测定位对照。四条分支的估计位置高度集中, 且均相对真值表现出主要沿 y 方向共同偏差。

四条分支的 y 估计均位于约 1.95–2.00 m, 而真值为 3.09 m; x 和 z 估计也高度接近。Branch 1 与 Branch 4 的三维估计坐标相差约 4 cm, 远小于它们各自约 1.1 m 的真值误差。因此, 当前绝对偏差不是 Branch 4 独有, 不能解释为功率 REV 算法发生结构性错误。

标准闭环还包含每个分支的 6 个两站组合、4 个三站组合和 1 个四站组合, 共 44 条定位结果。两站、三站、四站的分支间趋势一致; 增加站数可以提高约束数量, 但不能自动消除多个阵位共有的方向偏差。

6 Branch 4 全相移子集穷举

6.1 穷举空间与完整性

从九次实测观测中任选 3–9 次，Branch 4 方法数为

$$\sum_{k=3}^9 \binom{9}{k} = 466. \quad (7)$$

加上 Branch 1–3 各一种正式方法，共 469 种复响应方法。每种方法运行 6 个两站、4 个三站和 1 个四站定位，因此共有

$$469 \times 11 = 5159 \quad (8)$$

条完整定位链。为保证所有方法公平比较，穷举统一使用 21 个等间隔频点；该口径与标准闭环的 51 频点结果分开报告。

实际输出包括 1876 条单站 AOA 和 5159 条定位链。其中 5082 条获得数值定位；7 个三观测子集同时包含 0° 、 360° 和一个其他相位，只有两个唯一名义相位，功率设计矩阵秩为 2，导致对应 77 条定位链不可恢复。数值定位中另有 84 条两站/三站结果未通过全部射线向前检查，四站结果全部通过。

6.2 相移观测数对响应与定位的影响

表 6 中的 3–9 表示四个阵位各自使用的 REV 相移观测数，不是参与定位的阵位数。每个相移子集仍然在 Location1–4 分别恢复响应并进行四站定位。

表 6: Branch 4 全子集结果汇总

观测数	子集数	可恢复子集	有效率中位数	对 B1 相干	相位 RMSE	四站误差中位数
3	84	77	83.48%	0.703	50.33°	1.123 m
4	126	126	90.40%	0.844	33.27°	1.157 m
5	126	126	93.27%	0.893	26.17°	1.162 m
6	84	84	94.87%	0.921	21.43°	1.163 m
7	36	36	96.06%	0.938	18.66°	1.165 m
8	9	9	96.95%	0.948	16.62°	1.166 m
9	1	1	97.62%	0.959	13.57°	1.168 m

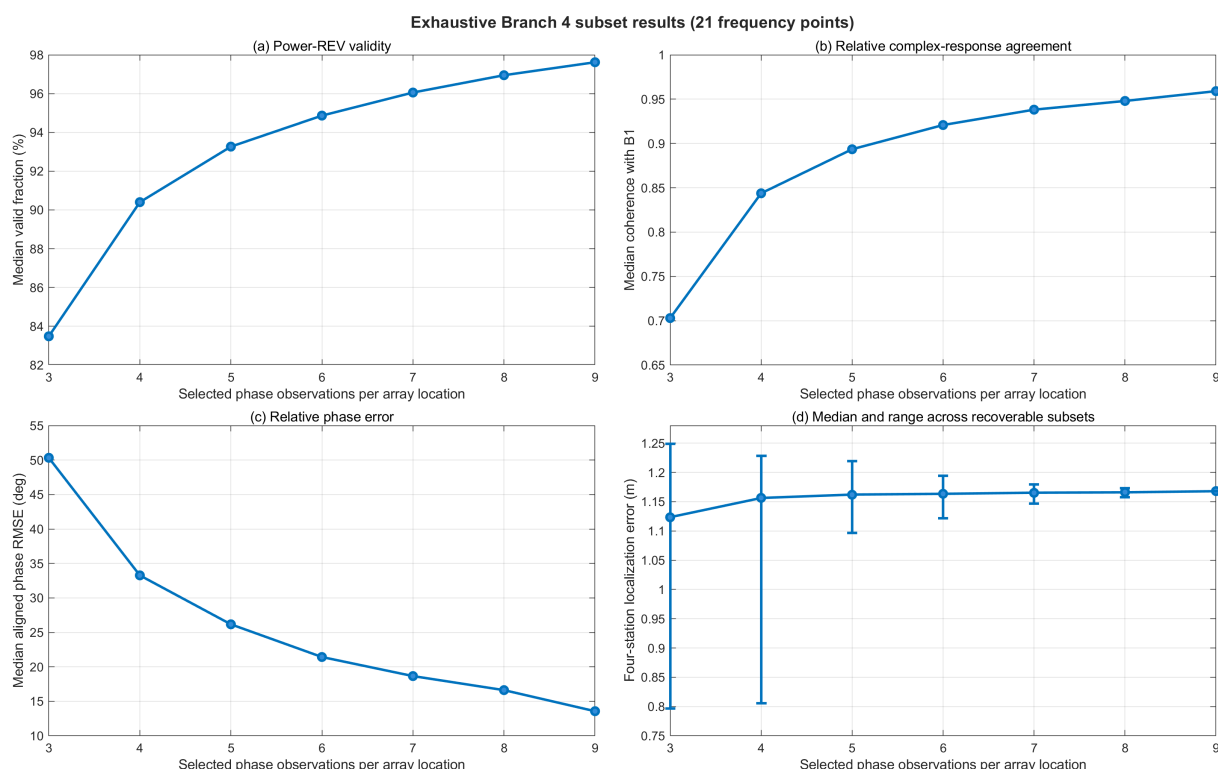


图 3: Branch 4 相移观测子集穷举结果。随着观测数增加, 复响应恢复持续改善, 但四站定位误差没有同步接近真值。

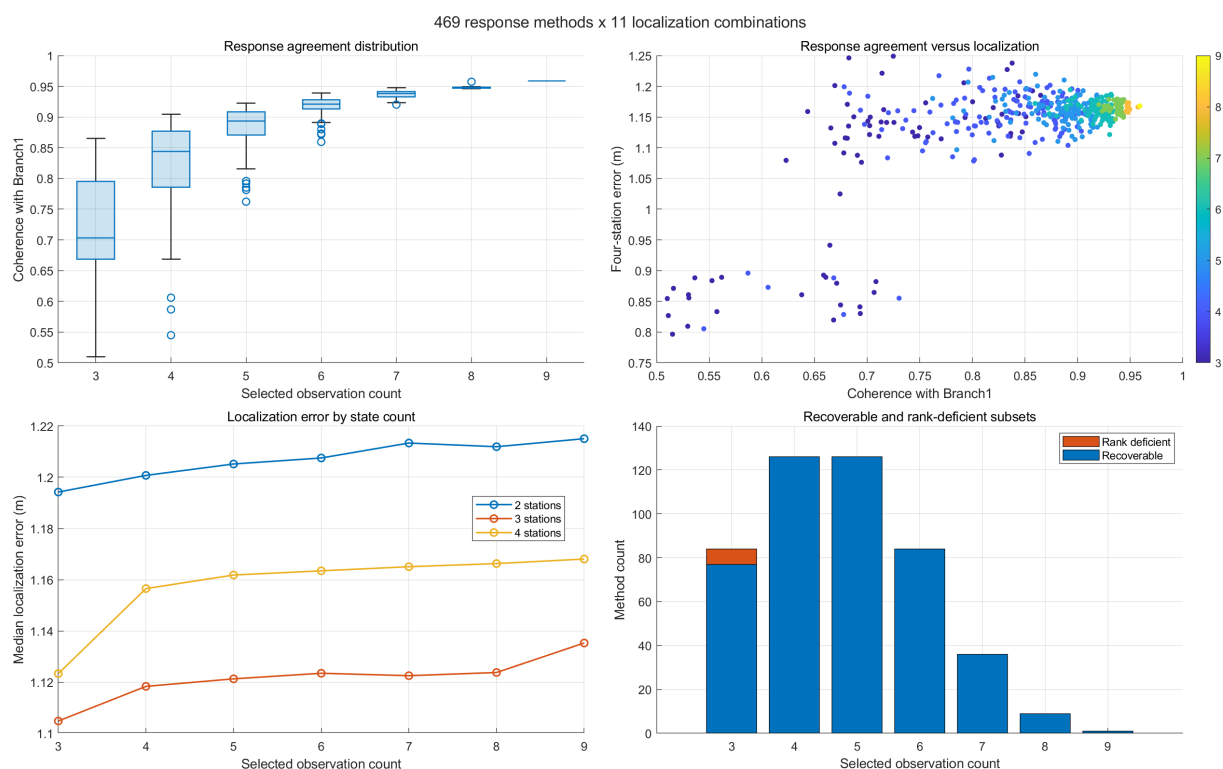


图 4: 469 种响应方法与 5159 条定位链的总体分布。少量低观测数子集出现较小真值误差, 但其复响应一致性较差, 属于误差偶然抵消, 不能作为未知信源条件下的相移选择规则。

观测数由 3 增加到 9 后, 有效率、相干系数和相位 RMSE 均明显改善, 说明更多功率观测能够稳定提高 REV 复响应质量。然而四站定位误差中位数仍约为 1.12–1.17 m, 未随复响应质量提高而逼近真值。这进一步排除了“当前约 1.1 m 偏差主要由 Branch 4 相移观测不足导致”的解释。

7 误差分析与讨论

7.1 数据能够直接支持的判断

现有数据能够直接支持以下判断:

1. 四条分支通过不同方式获得阵元复响应, 但四站估计位置高度集中;
2. 严格功率 REV 与同源复数 DFT 具有较高复响应一致性;
3. 四条分支在每个阵位的 AOA 误差趋势相近, 误差大小主要随阵位变化;
4. 增加 Branch 4 相移观测数显著改善复响应, 却没有消除共同定位偏差;
5. 因此功率 REV 算法没有表现出独立于参考分支的结构性问题。

7.2 可能的共同误差来源

结合实验记录, 约 1.1 m 的共同偏差可能来自以下因素的叠加:

- **硬件与射频链路误差:** 32 路通道的增益、相位、开关隔离度和移相误差未进行逐通道校准; 线缆、连接器和控制模块也会引入公共或通道相关误差。
- **尺规与坐标记录误差:** 阵列中心、信源位置和高度由现场尺规记录, 几何中心与电磁相位中心可能不完全一致。
- **阵列姿态误差:** 分析使用理想阵面法向和水平/竖直方向; 实际偏航、俯仰和滚转的小误差会在数米传播距离上放大为明显位置偏差。
- **电磁干扰与室内多径:** 墙面、地面、设备和人员反射会改变阵元间相对波前; 不同阵位的多径结构不同, 可解释 Location2 的角误差持续偏大。
- **未去嵌通道与背景场:** 当前数据没有背景相减和自由空间去嵌, 最终结果代表“仪器–阵列–环境”整体链路, 而不是纯算法误差。
- **频率选择性与时间漂移:** 宽带平均可以降低单一频点异常的影响, 但不能完全消除采集期间的链路漂移和频率相关多径。

以上因素均具有工程合理性，但当前只有一次场景下的四阵位数据，没有独立的姿态复测、逐通道标定、背景测量或跨日期重复实验，因此不能从现有结果中唯一估计各误差源的贡献。报告应使用“可能来自共同系统误差”的表述，而不能把偏差确定归因于某一个因素。

7.3 结果边界

本实验验证的是技术路径可行性和多分支一致性，不是亚米级指标的最终证明。约 1.1 m 是当前未校准实测系统的端到端精度表现。射线 RMS 约 0.26–0.28 m 小于真值误差，说明多条射线能够相对一致地交汇在一个带有共同偏差的位置，这也证明仅使用射线交汇残差不足以评价绝对定位精度。

8 结论

核心结论：复数 DFT、On/Off、Hadamard 和严格功率 REV 四条分支给出了高度相近的 AOA 与多站定位结果。Branch 4 在完全不使用 VNA 相位的条件下，仍恢复出与复数参考高度相关的阵元相对幅相结构；因此现有实测未发现功率 REV 算法的结构性问题。四分支共同约 1.1 m 的绝对偏差更可能是硬件链路、尺规与姿态记录、未去嵌通道以及室内电磁干扰和多径传播等共同系统误差的结果。

具体结论如下：

1. Branch 1 与 Branch 4 的标准复响应相干系数为 0.943，对齐相位 RMSE 为 15.30° ；
2. 四条分支四站定位误差为 1.122–1.172 m，估计位置高度集中；
3. 469 种复响应方法和 5159 条定位链的穷举结果证明结论不依赖单一相移子集或单一站数组合；
4. 更多相移观测能提高功率 REV 的恢复质量，但不能消除四分支共有的绝对定位偏差；
5. 当前结果应表述为“功率 REV 到多站定位的路径可行，实测绝对精度受现有系统不确定性限制”，不应表述为已经达到亚米级高精度。

9 复现入口与数据文件

标准四分支闭环入口为：

```
cd('Experiment')
analysis = run_closed_loop_analysis;
```

469 种方法全子集穷举入口为：

```
cd('Experiment')
results = run_exhaustive_comparison;
```

本报告附图由以下脚本根据冻结 CSV 结果生成：

```
cd('Experiment/report')
generate_report_figures;
```

关键数据文件包括：

- FourBranchRev/output/response_pair_metrics.csv: 四分支响应一致性;
- Localization/output/doa_results.csv: 标准单站 AOA;
- Localization/output/localization_2_3_4_stations.csv: 标准 44 条定位结果;
- Localization/output/exhaustive_full_pipeline.csv: 5159 条完整定位链;
- Localization/output/exhaustive_group_summary.csv: 按分支与相移观测数汇总。